சிமெண்டின் பயன்கள்

காரை, கற்காரை, வலுவூட்டப்பட்ட காரை போன்ற பல விதங்களில் சிமெண்ட் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

காரை

காரை என்பது சிமெண்ட்டும், மணலும் நீருடன் கலந்த கலவை ஆகும். வீடுகளில் சுவர்கள் கட்டுவதற்கும், அவற்றின் மேலே பூசுவதற்கும் தரை போடுவதற்கும் காரை பயன்படுகிறது.

கற்காரை (கான்கிரீட்)

சிமெண்ட், மணல், ஜல்லிக்கற்கள், நீர் சேர்ந்த கலவையே கற்காரை ஆகும். கட்டடங்கள், பாலங்கள், அணைக்கட்டுகள் கட்டுவதற்கு இது பயன்படுகிறது.

வலுவூட்டப்பட்ட காரை (Reinforced Cement Concrete)

இரும்புக்கம்பிகள் அல்லது எஃகு வலைகளைக் கற்காரையோடு சேர்த்துப் பெறப்படுவதே வலுவூட்டப்பட்ட காரையாகும். இந்தக் காரை மிகவும் வலுவானதாகவும் உறுதியானதாகவும் இருக்கும். இது அணைக்கட்டுகள், பாலங்கள், வீட்டின் மேல்தளம் மற்றும் தூண்கள் கட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது. இதைக்கொண்டு பெரிய குடிநீர்த் தொட்டிகள், குழாய்கள் மற்றும் கழிவு நீர் வடிகால்களையும் அமைக்கின்றார்கள்.







செயல்பாடு 5 : ஒரே அளவிலான மூன்று குவளைகளை எடுத்துக்கொள்க. அதற்கு A,B,C என பெயரிடுக. ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு தேக்கரண்டி சிமெண்டை எடுத்துக்கொள். முதல் குவளை Aயில் ஒரு தேக்கரண்டி நீரும், இரண்டாவது குவளை Bயில் இரண்டு தேக்கரண்டி நீரும், மூன்றாவதில் மூன்று தேக்கரண்டி நீரைச் சேர்க்கவும்.

சிறிது நேரம்கழித்து எந்த குவளையில் உள்ள சிமெண்ட் முதலில் கெட்டித் தன்மையடைகின்றது? குவளையின் அடிப்பகுதியை தொடும்போது குளிர் அல்லது வெப்பத்தை உணர்கிறாயா. ஏன்? இந்தச் செயல்பாட்டிலிருந்து சிமெண்ட் விரைவாக கெட்டித்தன்மை அடைவதற்கு சரியான அளவில் நீரைச் சேர்க்கவேண்டும் என்பது நமக்குத் தெளிவாகின்றது.

3.4 ஜிப்சம்

ஜிப்சம் என்பது இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிருதுவான, நிறமற்ற கனிமப்பொருளாகும். இதன் வேதிப்பெயர் **கால்சியம் சல்பேட்டை ஹைட்ரேட்.** மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு – $CaSO_4 . 2H_2O$.



பயன்கள்

- உரமாகப் பயன்படுகிறது.
- சிமெண்ட் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது
- பாரீஸ் சாந்து தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.

6th Science_IIIrd Term Tamil Book_Unit_3.indd 43 06-11-2019 12.54.04 PM